

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA
DISCIPLINA DE FILOSOFIA E METODOLOGIA DA CIÊNCIA

SOPHIA NERY MARINI
TALITA SOARES DE MACEDO
TARSIANE MARIA OLIVEIRA DE MOURA
TAYNARA APARECIDA SANT' ANA GOMES
TIAGO MENDES PAIVA
YASMIM BOM BUENO DE SOUZA

**PANDEMIA DE COVID-19 E ENSINO REMOTO EMERGENCIAL:
impactos posturais gerados nos estudantes da UNIFAL-MG**

ALFENAS - MG
AGOSTO, 2021

SOPHIA NERY MARINI
TALITA SOARES DE MACEDO
TARSIANE MARIA OLIVEIRA DE MOURA
TAYNARA APARECIDA SANT'ANA GOMES
TIAGO MENDES PAIVA
YASMIM BOM BUENO DE SOUZA

**PANDEMIA DE COVID-19 E ENSINO REMOTO EMERGENCIAL:
impactos posturais gerados nos estudantes da UNIFAL-MG**

Projeto de Pesquisa apresentado como requisito parcial de avaliação à disciplina de Filosofia e Metodologia da Ciência, ministrada pelos professores Paulo Denisar Fraga e José Francisco Xarão no curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas.

ALFENAS - MG
AGOSTO, 2021

Resumo

Este projeto objetiva identificar os impactos posturais gerados nos estudantes de graduação da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) pelo Ensino Remoto Emergencial (ERE), nos anos de 2020 e 2021, devido à pandemia de Covid-19. Com essa finalidade, será realizada uma revisão literária acerca do tema e aplicado um formulário para a coleta de dados como, por exemplo, a qualidade do ambiente para estudar e a postura adotada durante esse período. Isso possibilitará analisar a relação entre a pandemia e a ergonomia no grupo de estudantes relativamente aos desconfortos musculoesqueléticos e sobrecarga na coluna, além de observar se ocorre piora nas dores durante e após a modalidade ERE.

Palavras-chave: coronavírus; fisioterapia; má postura; ensino remoto; análise ergonômica.

SUMÁRIO

Resumo	3
1. Problemática	5
2. Justificativa	7
3. Objetivos	8
3.1. Objetivo geral	8
3.2. Objetivos específicos	8
4. Metodologia	9
5. Cronograma da pesquisa	10
6. Bibliografia	11
Anexo: Questionário básico	14

1. Problemática

Muito otimizada a partir da segunda metade do século XX, a tecnologia vem impactando na vida da população global de forma generalizada. Esses impactos vão desde formas de produção, comunicação, até a informatização dos postos de trabalho. Com a pandemia da Covid-19 essas transformações se tornaram ainda mais intensas, pois, com o isolamento social, diversas atividades cotidianas tiveram de ser adaptadas, como estudar e trabalhar. Nesse aspecto, essas mudanças também foram, em grande parte, responsáveis pela intensificação do uso da posição sentada para as atividades cotidianas.

A amostra desta pesquisa abrangerá os alunos de graduação da Universidade Federal de Alfenas - MG, os quais estão passando pelo Ensino Remoto Emergencial (ERE). Devido à má preparação para a execução do ensino remoto, além da falta de equipamentos para o igualitário acesso às plataformas de estudo digitais, os alunos também não têm consciência postural, propiciando o desenvolvimento de dores, encurtamentos musculares e desarranjos musculoesqueléticos. Segundo Marques, Hallal e Gonçalves (2010), a sobrecarga de estruturas do sistema musculoesquelético geradas pela posição sentada pode acarretar dor e lesão na coluna lombar.

O presente estudo abrangerá o período de um ano e meio. O marco inicial da análise será o cancelamento das atividades acadêmicas presenciais, momento no qual teve início o ensino remoto, no começo do ano de 2020, estendendo-se até 2021. Por ser um evento muito recente, não há literatura abundante específica sobre os desvios posturais relacionados ao ensino remoto. Porém, há diversos estudos relacionados com os distúrbios posturais gerados pela falta de ergonomia, principalmente pela postura sentada de forma incorreta. A hipótese deste estudo é, assim, a de que o ensino remoto emergencial causa impactos posturais indesejados nos estudantes da UNIFAL-MG.

Os autores Viel e Esnault (2000) afirmam que com a substituição gradual da atividade em pé pela sentada, torna-se cada vez mais comum o surgimento de lombalgias e cervicalgias. Em conformidade, o modelo biomecânico da coluna vertebral não foi feito para permanecer por longos períodos na posição sentada, o que pode provocar fadiga, dores lombares e câibras (BRACCIALLI; VILARTA, 2000; KNOPLICH, 1986). Há unanimidade nos estudos acerca da relação entre a má postura e os desvios posturais crônicos.

Atualmente, o aspecto principal para a redução da ocorrência dos sintomas musculoesqueléticos supracitados é a conscientização dos alunos sobre a correta prática de exercícios e a adoção de programas de reeducação postural. O atual estudo tem como

objetivo identificar os fatores biomecânicos e ergonômicos relacionados com a intensificação da utilização da sustentação da postura sentada, durante o Ensino Remoto Emergencial.

2. Justificativa

Ao observar a lacuna existente na exploração acadêmica sobre os impactos posturais acarretados/agravados pelo ensino remoto na pandemia da Covid-19, nota-se a necessidade de desenvolver um projeto de pesquisa com ênfase na ergonomia adotada pelos estudantes do ensino superior no Ensino Remoto Emergencial (ERE) e suas respectivas consequências, que por sua vez podem gerar problemas crônicos.

Nesse aspecto, a má postura acarreta distúrbios musculoesqueléticos compensatórios em todo o tronco, como o aumento anormal das curvaturas fisiológicas da coluna espinhal (cifose e lordose) (KENDALL et al., 2007). Em decorrência disso, o indivíduo que mantém uma postura inadequada por longos períodos pode sofrer, além de alterações estéticas, dores persistentes e até mesmo incapacitantes, interferindo negativamente em suas atividades diárias e em sua qualidade de vida.

Desse modo, caso confirmada a hipótese deste projeto, a qual relaciona o desenvolvimento da má postura e o aumento de dores nos estudantes durante o ERE, o estudo poderá estimular o desenvolvimento de métodos de prevenção de tais distúrbios, o que garantiria uma melhor qualidade de vida e ergonomia da população estudantil aderente ao ERE. Em prol destas melhorias poderiam ser realizadas sessões online de fisioterapia ergonômica focadas na ginástica laboral (que atua na promoção, prevenção e recuperação da saúde, por meio de exercícios preparatórios, compensatórios, corretivos, de manutenções, etc.) (COFFITO, 2011).

Por esse motivo, é relevante que se estudem as intervenções geradas por esses novos fatores a fim de alertar e conscientizar a comunidade estudantil, bem como para incentivar mais pesquisas e o surgimento de novas abordagens e soluções acerca dessa problemática.

3. Objetivos

3.1. Objetivo geral

Avaliar os impactos posturais causados nos alunos de graduação da UNIFAL-MG durante o Ensino Remoto Emergencial decorrente da pandemia da Covid-19.

3.2. Objetivos específicos

- Revisar bibliografia especializada sobre ergonomia e distúrbios posturais;
- Aplicar formulário para a coleta de dados dos estudantes da UNIFAL-MG;
- Confirmar o aumento de queixas de dores dos estudantes durante o período do Ensino Remoto Emergencial;
- Correlacionar a postura adotada pelos estudantes durante as atividades acadêmicas e o aumento de lombalgias e cervicalgias;
- Analisar a influência do uso de *smartphones* e computadores à má postura;
- Analisar a influência da mobília e locais incorretos de estudo à má postura dos estudantes;
- Identificar quais são as áreas do corpo que apresentam maior frequência de dor;
- Verificar os impactos que a má postura tem sobre os discentes (dores, distúrbios, problemas estéticos);
- Avaliar e ressaltar as consequências a longo prazo e alertar para a necessidade de medidas de correção e prevenção.

4. Metodologia

Num primeiro passo, essa pesquisa se embasará em uma revisão bibliográfica a partir de textos e artigos retirados das bases de dados da Scielo, Pubmed, Capes, Google Acadêmico, Science e Lilacs, cujas publicações possuam, preferencialmente, datas no período de 2010 a 2021.

Ademais, o foco das buscas estará voltado para possíveis patologias que acometem ou possam vir a acometer o grupo de estudantes da Universidade Federal de Alfenas - MG, além das possíveis sintomatologias geradas pelos desajustes posturais. Logo, serão utilizadas como palavras-chave para direcionamento da pesquisa termos como impactos posturais, desajustes posturais, ergonomia, sintomatologia por má postura, Covid-19 e ensino remoto, dando enfoque para os resultados que se relacionam com a nova realidade postural de trabalho dos alunos durante o ensino remoto. Outrossim, após a seleção dos textos e artigos será feita uma comparação entre eles, a qual possuirá como critério a identificação dos impactos posturais mais relatados nas obras.

Dada a identificação dos principais impactos, a investigação ganhará um caráter exploratório de estudo de caso ao passo que será realizada uma pesquisa através de formulários entre os estudantes de graduação da UNIFAL-MG, que são a comunidade alvo ou a unidade-caso (GIL, 2002, p. 138-139) a ser estudada. Nesse contexto, o formulário abrangerá questões como idade, sexo, uso de computador ou celular, local onde sente dor, se considera possuir local adequado de estudo, tempo de estudo médio diário, se possui apoio ergonômico para os pés, se houve agravo das dores durante/após o Ensino Remoto Emergencial (ERE) e se pratica algum alongamento ou exercício físico. Dessa forma, será possível quantificar e qualificar dentre as desordens posturais quais destas mais se aplicam e se relacionam ao cotidiano dos estudantes da UNIFAL-MG nas condições do ERE durante a pandemia da Covid-19.

5. Cronograma da pesquisa

Atividades 2021 - 2022	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10
Elaboração do roteiro da pesquisa	X									
Definição das bases de dados	X									
Reuniões de orientação		X			X			X		
Revisão da bibliografia selecionada			X	X	X					
Formulação e aplicação do questionário					X	X				
Análise das respostas do questionário							X			
Discussão e interpretação dos dados							X	X		
Redação do relatório da pesquisa								X	X	
Revisão da redação do relatório da pesquisa										X
Conclusão e apresentação da pesquisa										X

6. Bibliografia

BRACCIALLI, Lígia; VILARTA, Roberto. Aspectos a serem considerados na elaboração de programas de prevenção e orientação de problemas posturais. **Revista Paulista de Educação Física**, v. 14, n. 1, p. 16-28, 2000. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/rpef/article/view/138610>>. Acesso em: 11 de ago. de 2021.

COFFITO. Resolução n. 385/2011 – Dispõe sobre o uso da ginástica laboral pelo fisioterapeuta e dá outras providências, 2011. Disponível em: <<https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=3148>>. Acesso em: 16 de ago. de 2021.

DÉDA, Clara *et al.* (Orgs.). **Orientações de postura corporal para atividades em home office**. Paripiranga: UniAGES, 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/13776/1/Orienta%C3%A7%C3%B5es%20Postural%20_ok.pdf>. Acesso em: 17 de ago. de 2021.

FREIRE, Ivete; TEIXEIRA, Tatiane; SALES, Célio. Hábitos posturais: diagnóstico a partir de fotografias. **Conexões: Educação Física, Esporte e Saúde**, v. 6, n. 2, p. 28-41, 2008. Disponível em: <<https://doi.org/10.20396/conex.v6i2.8637802>>. Acesso em: 11 de ago. de 2021.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

HUET, Mariana; MORAES, Anamaria. Apoio ergonômico para a região sacro-ílio-lombar na posição sentada em viagens de longa distância. **Fisioterapia Brasil**, v. 3, n. 5, p. 291-305, Set.-Out. de 2002. Disponível em: <<https://www.portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/2974>>. Acesso em: 12 de ago. de 2021.

KENDALL, Florence *et al.* **Músculos: provas e funções com postura e dor**. 5. ed. São Paulo: Manole, 2007.

KNOPLICH, José. **Enfermidades da coluna vertebral**. 2. ed. São Paulo: Panamed, 1986.

LIMA, Cleitiane *et al.* Interferências posturais ocasionadas pela utilização de smartphones na fase infantojuvenil. **Perspectivas Online: Biológicas & Saúde**, v. 11, n. 36, p. 55-71, 2021. Disponível em: <https://ojs3.perspectivasonline.com.br/biologicas_e_saude/article/view/2256/2022>. Acesso em: 12 de ago. de 2021.

MARQUES, Nise; HALLAL, Camilla; GONÇALVES, Mauro. Características biomecânicas, ergonômicas e clínicas da postura sentada: uma revisão. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 17, n. 3, p. 270-276, 2010. Disponível em: <<https://repositorio.unesp.br/handle/11449/6987>>. Acesso em: 11 de ago. de 2021.

MELO, Caio; CARDOSO, Marcus; SOUZA, Girlane. Dores musculoesqueléticas na região cervical, torácica alta relacionada a postura indevida e uso prolongado do aparelho celular, uma revisão de literatura. **Revista Cathedral**, v. 2, n. 1, p. 1-12, 2020. Disponível em: <<http://cathedral.ojs.galoa.com.br/index.php/cathedral/article/view/94/25>>. Acesso em: 11 de ago. de 2021.

NETO, Antonio; PEREIRA, Bruno; SOUSA, Jhonata. Alterações posturais da coluna cervical e cervicalgia associadas ao perfil dos acadêmicos de medicina: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 3, p. 25540-25555, 2021. Disponível em: <<https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/26265>>. Acesso em: 11 de ago. de 2021.

NETO, Nilberto; LUCENA, André. **Identificação de aspectos posturais, métodos de estudo e dores corporais em universitários em regime remoto**. Trabalho de Conclusão de Curso – Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA. [s.l.]: 2020. Disponível em: <<http://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/6418>>. Acesso em: 11 de ago. de 2021.

PASSOS, Isabelly; SANTOS, Mayara. **Alterações posturais em estudantes pelo uso de smartphone**: uma revisão integrativa da literatura. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Fisioterapia. Faculdade Pernambucana de Saúde. Recife, 2020. Disponível em: <<https://tcc.fps.edu.br/jspui/handle/fpsrepo/914>>. Acesso em: 12 de ago. de 2021.

PAULA, Ana; CONTE, Alyssa; SOLANO, Francisco. Análise de dor nas costas em estudantes de graduação. **Disciplinarum Scientia | Saúde**, v. 14, n. 2, p. 217-225, 2013. Disponível em: <<https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/disciplinarumS/article/view/1049>>. Acesso em: 12 de ago. de 2021.

PINHEIRO, César; TEIXEIRA, Maycon; QUADROS, Fernanda. Análise ergonômica do ambiente de estudo de discentes de um curso de pós-graduação, modalidade EAD. **Scire Salutis**, v. 11, n. 1, p. 24-35, 2021. Disponível em: <<http://doi.org/10.6008/CBPC2236-9600.2021.001.0003>>. Acesso em: 12 de ago. de 2021.

SOUSA, Priscila; LEAL, Seânia; CARVALHO, Maria. Lombalgia, hábitos posturais e comportamentais em acadêmicos de Fisioterapia e Psicologia de uma instituição de ensino superior. **Fisioterapia Brasil**, v. 18, n. 5, p. 563-570, 2017. Disponível em:

<<https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/1551/pdf>>.

Acesso em: 12 de ago. de 2021.

VIEL, Éric; ESNAULT, Michèle. **Lombalgias e cervicalgias da posição sentada**: conselhos e exercícios. São Paulo: Manole, 2000.

Anexo:Questionário básico

- Sexo?
- Idade?
- Quantas horas diárias aproximadamente você utiliza computador ou celular?
- Considera possuir local adequado de estudo? (mobília adequada)
- Tempo de estudo médio diário realizado no computador ou celular?
- Você utiliza alguma forma de apoio para os pés?
- Local que sente mais dor ou desconforto?
- Houve piora nas suas dores durante/após o ERE?
- Considera ter havido aumento no grau de estresse ou ansiedade nesse período?
- Pratica algum alongamento ou exercício físico?